

貓空纜車調度系統

貓空纜車車廂即時調度管理工具。以 Next.js + Supabase 建置，支援多人即時同步、拖曳排班、維修標記等功能。

線上網址：<https://maokong-dispatch.vercel.app>

系統架構

層次	技術
前端框架	Next.js 16 (App Router)
資料庫	Supabase (PostgreSQL + Realtime)
部署	Vercel
樣式	Tailwind CSS + shadcn/ui
拖曳	dnd-kit

功能總覽

正線迴圈

- 支援 **108 車** 與 **130 車** 兩種模式切換
- 逆時針排列：左欄（去程）↓ → 下排 → 右欄（回程）↑ → 上排，Slot 1 在左上角緊鄰轉角二站
- 格子序號：空格顯示槽位編號（灰色），有車顯示彩色車廂標籤
- 拖曳：從儲車區直接拖到正線任意格，或拖到迴圈中央大面積自動插入第一個空格
- 雙擊格子：手動輸入車號，清空後車廂移回轉角二站
- **130 → 108 切換**：點「108 車」按鈕後輸入起始車號，自動抽出 22 台送回轉角二站

車廂操作（右鍵選單）

在任意車廂標籤上按右鍵可：

- ← 移至轉角二站：一鍵移回，同時清除原格位（正線/測試區/週排程皆適用）
- ★ 設為基準車 / 取消（基準車顯示黃色 ★ 標記）
- 狀態切換：可用 ☒ / 不可用 ☐ / 管控 ☐ / 其他 ☐

儲車區

- 轉角二站儲車區（左側欄）：可收折，收折後仍可接受拖放；上限 40 台
- 貓空站儲車區（正線迴圈中央）：上限 10 台
- 左側欄按 收折以釋放正線顯示空間，按 展開

測試區（正線迴圈中央）

- 預設顯示 3 個測試區，點數字 0-6 控制顯示數量
- 每區 6 格，可拖入或點 + 輸入車號，雙擊修改
- 右鍵選單可一鍵移回轉角二站

週排程（正線迴圈中央）

- 週一至週五各 10 格
- 可拖入車廂或點 + 輸入

維修排程 A / B / C（正線迴圈中央）

- 三個維修單元橫排，各可自訂名稱
- 登錄後車廂狀態自動顯示紫色「有維修需求」
- 輸入車號後即時顯示，不需重整頁面

搜尋車號

TopBar 搜尋框輸入車號（支援 Enter 快速查詢），顯示該車目前所在區域與格位，並標示是否有維修需求。

班次快照

Admin 按「 儲存班次」輸入班次說明，系統記錄當下完整狀態（正線排列、各區車廂、維修排程、週排程）。

車廂診斷（ 診斷）

TopBar 「 診斷」按鈕（Admin 限定），開啟後自動掃描：

- 各區車廂數量統計
- 合計是否達到 149 台（1-147 + M1 + M2）
- 異常偵測：孤兒車（DB 說在某區但 slots 找不到）、幽靈車（slots 有但 DB 位置不符）、未分配車、重複出現
- 一鍵修復：異常車廂批次移回轉角二站，幽靈格位清除

系統設定（）

Admin 限定，包含：

- 帳號管理：新增 / 刪除帳號、切換 admin / guest 角色
- 水晶車設定：點選車號切換水晶車（黃色）
- 報廢車管理：設定後強制封鎖上正線
- 狀態顏色：自訂各狀態顏色

帳號與權限

角色	功能
admin	完整操作（拖曳、修改、設定）
guest	唯讀（看即時狀態、搜尋）

帳號由 admin 在系統設定 → 帳號管理新增。

車廂狀態對照

顏色	狀態
藍色	一般車可用
黃色	水晶車可用
灰色	維修車 (M1/M2)
紅色	不可用
黑色	報廢 (無法上正線)
橘色	管控
紫色	有維修需求 (由維修排程驅動)
綠色	其他

本機開發

```
# 安裝依賴
npm install

# 啟動開發伺服器
npm run dev
# → http://localhost:3000

# 建置
npm run build
```

環境變數 (.env.local)

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://xxxx.supabase.co
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=...
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=...
```

資料庫初始化

```
# 在 Supabase SQL Editor 依序執行：
supabase/schema.sql    # 建表
supabase/seed.sql      # 初始化 149 台車廂資料
```

部署

```
# 部署至 vercel (preview)  
vercel
```

```
# 部署至正式環境  
vercel --prod
```